G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Presentación Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: OSRM · DANE · UPRA · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

El caos logístico de Urabá

EL PROBLEMA

Hoy, cada una de nuestras **19 fincas** despacha de forma independiente hacia el puerto o el embarcadero. Tractomulas a medio llenar, en una vía de un solo carril, esperando horas. **Nadie consolida. Nadie optimiza.**

154	5–6h	19
viajes/día en la vía	espera en embarcadero	fincas despachando solas

Cada camión hace su recorrido individual. Si la finca produjo pocas cajas, la mula sale medio vacía. Anderson coordina 19 fincas por celular. Fruta recogida a las 2–3 AM. Embarcadero devuelve camiones a las 11 PM.

Fuente: Geocercas GPS 7 vehículos (Mar 9–12, 2026) · OSRM routing real · Modelo BPR congestión

El modelo tarifario va a cambiar

LA AMENAZA

Hoy le pagamos al transportador **por caja**. Si el camión va medio vacío, es su problema. Pero los transportadores llevan 2 años exigiendo cobrar **por viaje + stand-by**.

HOY: $/CAJA

$350

Promedio COP/caja

Es problema del transportador

$\Rightarrow$

MAÑANA: $/VIAJE + STAND-BY

$1,500+

COP/caja equivalente

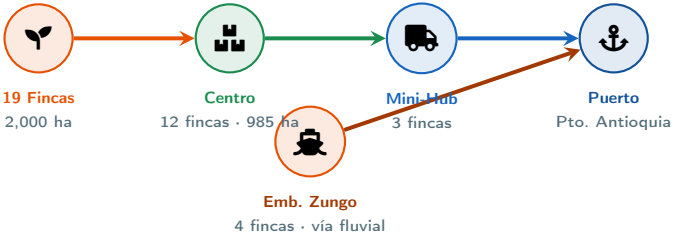
Es **nuestro** problema

El SICE-TAC del Ministerio de Transporte ya lo tiene regulado. Cuando el transportador cobre por viaje ($600K) más stand-by ($50K/hora $\times$ 5.5h), y nuestras fincas sigan mandando mulas a medio llenar, el costo por caja se dispara.

Consolidar antes de despachar

LA SOLUCIÓN

Un Centro en **Chinita**, salida de Apartadó: la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, se conteneriza, y sale en **mulas llenas** hacia el embarcadero o Puerto Antioquia.



Resultado

De **154** a **17 mulas/día**. Solo salen llenas (960 cajas), contenerizadas, con espera menor a 1 hora.
–89 % tráfico en la vía.

Prueba ácida: las cifras auditadas

IMPACTO FINANCIERO · CÁLCULO FINCA POR FINCA

19 fincas despachando individualmente = **27 viajes/día, 66 % llenado**. Consolidadas = **18 viajes llenos**. Producción: 102K cajas/sem = 5.3M/año.

Escenario	Modelo	COP/caja	Anual
Hoy, sin hub	$/caja (tarifa plana)	$350	$1,857M
Mañana, sin hub	$/viaje + stand-by	**$1,389**	**$7,371M**
Mañana, con hub	$/viaje + stand-by	**$706**	**$3,747M**
Ahorro bruto anual		**–$683**	**$3,624M**

Desglose $/viaje	Sin Hub (27 viajes)	Con Hub (18 viajes)
Flete $600K ÷ cajas/viaje	$600K/630 = $952	$600K/960 = $625
Stand-by $50K/h × horas	5.5h → $437	0.75h → $39
Consolidación hub	—	$42
Total	**$1,389**	**$706**

8 fincas necesitan 2 viajes (parciales), 11 fincas 1 viaje (38–81 % llenado). Stand-by 5.5h: visita de campo.

Payback según nivel de inversión

SENSIBILIDAD AL CAPEX

No conocemos el CAPEX definitivo. Esta tabla muestra el payback neto (descontando OPEX del hub) para distintos niveles de inversión y escenarios de espera.

		Payback (meses)		
CAPEX	**OPEX/año**	**Stand-by 2h**	**Stand-by 3.5h**	**Stand-by 5.5h**
$1,000M	$586M	7.7	5.5	3.9
$1,500M	$621M	11.4	8.3	6.0
$2,050M	$660M	15.7	11.6	8.3
$3,000M	$726M	23.0	17.5	12.4
$4,000M	$796M	30.6	24.2	17.0
$5,000M	$866M	38.3	31.3	21.8

Lectura: Incluso en el escenario más conservador (CAPEX $5,000M + stand-by solo 2h), el payback es 38 meses (∼3 años). En el caso base ($2,050M, 5.5h), es **8 meses**. OPEX incluye: 8 operarios, servicios, mantenimiento (5 % CAPEX), seguros (2 %), administración.

Beneficios que no se miden solo en pesos

MÁS ALLÁ DEL AHORRO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Coordinación manual de 19 fincas
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Carga parcial = desperdicio/viaje

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación
- Escalable a otros productores de zona

Valor estratégico: Contenerizar para Puerto Antioquia, negociar tarifas desde posición de fuerza, y ofrecer consolidación a terceros productores.

CAPEX estimado

INVERSIÓN

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Terreno (5 ha × $150M/ha)	$750M
Construcción plataforma	$800M
Equipos	$300M
Capital de trabajo	$200M
TOTAL CAPEX	**$2,050M**

Ubicación: Finca Chinita, salida de Apartadó, cerca de la variante. Rampa entrada, plataforma cubierta, rampa salida. Flujo unidireccional.

RETORNO ESPERADO

$350/caja
Lo que pagamos hoy (tarifa plana)

$3,624M/año
Ahorro bruto si cambia a $/viaje

8–22 meses
Rango payback (según CAPEX, con OPEX)

Parámetros ajustables en el gemelo digital financiero. Tasa de descuento: 12 %. Horizonte: 10 años.

Servicio a terceros: ingreso adicional

ESCALABILIDAD

G20 produce 5.3M cajas/año = apenas el **4.7 %** de la región (114M cajas/año, Uniban). Si el Centro ofrece consolidación a otros productores a $42/caja, genera ingreso adicional:

% región	Cajas adic.	Ingreso
5 %	5.4M	$228M/año
10 %	10.9M	$457M/año
15 %	16.3M	$685M/año
25 %	27.2M	**$1,141M/año**

Tarifa de consolidación: $42 COP/caja. Uniban tiene 250+ fincas, 402 fincas bananeras en la zona. Puerto Antioquia: 7M ton de capacidad.

EFECTO EN PAYBACK (CAPEX $3,000M)

Escenario	Payback
Solo G20	12.4 meses
+ 5 % región	11.3 meses
+ 10 % región	10.4 meses
+ 25 % región	**8.9 meses**

Oportunidad: El Centro puede ser **la puerta de entrada al puerto para toda Urabá.**

Contexto: Costa Rica 2.5 años en crisis climática. Colombia es el proveedor más confiable de Europa (70 % de exportación). Precio estable: $7.25 USD/caja. **La oportunidad es ahora.**

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Todo lo que presentamos hoy está vivo en una herramienta que pueden explorar, ajustar parámetros, y ver los resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

Mapa interactivo · Simulador de estrés vial · Dashboard financiero

Toggle $/caja vs $/viaje · Sensibilidad · Escenarios

19 fincas reales · 39 rutas OSRM · 402 polígonos · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

ABRIR GEMELO DIGITAL

La pregunta para la Junta

SIGUIENTES PASOS

El Centro de Consolidación nos prepara para el cambio tarifario que viene. Con el modelo actual ($/caja), el beneficio es operativo. Con el modelo $/viaje, el beneficio es financiero y **masivo**.

La pregunta no es si hacerlo, sino cuándo.

1. VALIDAR CAPEX
Implantación + cotización

2. COSTEO OPERATIVO
Anderson: costos × finca

3. NEGOCIAR TARIFA
Anticipar modelo $/viaje

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Marzo 2026